TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación
Bachillerato en Ingeniería en Computación
Sede Interuniversitaria de Alajuela

Prof. Alberto Shum Chan
Almacenes de Datos y Procesamiento OLAP
Semestre I, 2026

Proyecto 2

Entrega en el TecDigital:

- Archivo en formato PDF
- Archivo con scripts SQL
- Forma de trabajo en grupos de 3 personas.

Tema: Diseño de proceso de ETL y configurar cargas incrementales

Objetivo

Aprender a crear un proceso de ETL usando un proyecto de Visual Studio. Investigar y documentar el proceso para configurar cargas incrementales.

Requerimientos

1. Con base en el proyecto 1, diseñe las tablas intermedias (staging) necesarias para almacenar la información proveniente de la base de datos transaccional (OLTP) que será utilizada en su almacén de datos. Estas tablas deben crearse en la base de datos del almacén de datos (DW). Proveer los scripts. 10 pts.

2. Investigue sobre la funcionalidad Change Data Capture (CDC) SQL Server y documente los pasos necesarios para configurarla en su base de datos OLTP, de modo que esto le permita realizar cargas incrementarles en el proceso de ETL. Para efectos este proyecto sólo nos interesa los datos nuevos (INSERT), no se considerarán los borrados o modificaciones. Configurar CDC en una tabla transaccional y en una tabla de catálogo. Proveer los scripts y capturas de pantalla del proceso de configuración y pruebas. 40 pts.

3. Construya un proyecto en Visual Studio para realizar el proceso de ETL que contenga los siguientes paquetes (DTS):
    a. Paquete para cargar de las tablas transaccionales (OLTP) a las tablas staging utilizando la funcionalidad del CDC para implementar cargas incrementales. Se recomienda que como parte del proceso de carga de las tablas staging estás se limpien (truncate) antes de cada carga. 25 pts.
    b. Paquete que realice las transformaciones y limpieza de datos y que luego haga la carga de las tablas staging (procesadas) a las tablas del modelo multidimensional (dimensiones y hechos). 25 pts.

    Debe suministrar los archivos correspondientes al proyecto/solución, y además la documentación de las pruebas realizadas para verificar las cargas incrementales.